

# **Atividade 03 - Expressões Aritméticas em Assembly**

Andrei Formiga

November 21, 2025

## Sumário

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 1. Introdução .....                       | 3 |
| 2. Parte 1 - Tradução de expressões ..... | 4 |
| 3. Parte 2 - Perguntas .....              | 5 |

## 1. Introdução

A próxima etapa do compilador da disciplina vai incluir a capacidade de compilar expressões aritméticas com operandos constantes. Para isso será necessário usar as instruções aritméticas e os registradores da arquitetura x86-64.

Nesta atividade o objetivo é praticar esses aspectos do assembly x86-64, antes de usá-los no compilador.

## 2. Parte 1 - Tradução de expressões

Para cada expressão a seguir, crie um programa em assembly que calcula o valor da expressão, deixando o resultado no registrador RAX. Inclua o código assembly da expressão no arquivo `modelo.s` e gere um executável que imprime o valor da expressão. Verifique se o valor impresso está correto.

1.  $(19 * 15 - 10 * 7) + (117 - 33)$
2.  $(9 * 8 * 7) / (6 * 5 * 4 * 3 * 2)$
3.  $(42 - 222) * 11 + (19 * 88)$

**Entrega:** arquivos assembly com os programas que calculam as três expressões dentro do modelo (um arquivo para cada expressão).

### 3. Parte 2 - Perguntas

Responda as seguintes questões sobre a tradução de expressões aritméticas para *assembly* x86-64:

1. Qual o menor número de registradores necessários para calcular expressão

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (1)$$

em *assembly*? (Todos os  $a_1, a_2, \dots, a_n$  são inteiros constantes.)

2. Qual o menor número de registradores necessários para calcular expressão

$$(a_{11} * a_{12} * \dots * a_{1n}) + \dots + (a_{m1} * a_{m2} * \dots * a_{mn}) \quad (2)$$

em *assembly*? (Todos os  $a_{ij}$  são inteiros constantes.)

3. Existe alguma forma de calcular expressões aritméticas constantes (com soma, subtração, multiplicação e divisão) de tamanho arbitrário com um número limitado de registradores, ou o número de registradores pode crescer sem limite? Tente justificar sua resposta.

**Entrega:** as respostas para as três questões acima.